Seminar 1: Baze de numerație

Schimbarea bazei de numerație

Trecerea din baza 10 in baza b a numerelor naturale se face împărțind numărul din baza 10 la b, apoi caturile se împart la b pana se ajunge la catul 0. Se concatenează resturile in ordine inversa.

Ex:

$23_{(10)} = ?_{(2)}$
23:2 = 11 rest 1
11:2 = 5 rest 1
5:2 = 2 rest 1
2:2 = 1 rest 0
1:2 = 0 rest 1
⇨ $23_{(10)} = 10111_{(2)}$

Procedeul invers consta in suma produselor dintre fiecare element al numărului de convertit si baza ridicata la puterea indicelui elementului minus o unitate.

Ex:
$1001_{(2)} = 1 * 2^0 + 0 * 2^1 + 0 * 2^2 + 1 * 2^3 = 9_{(10)}$

Trecerea din baza *a* in baza *b* (unde a, b diferite de 10) se face prin trecerea intermediara in baza 10.

Ex: $1110110_{(2)} = ?_{(7)}$
(2) → (10) → (7)
$1110110_{(2)} = 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 0*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 0* 2^0 = 118_{(10)}$
118 : 7 = 16 rest 6
16 : 7 = 2 rest 4
2 : 7 = 0 rest 2
$118_{(10)} = 246_{(7)}$
⇨ $1110110_{(2)} = 246_{(7)}$

Cazuri particulare: trecerea din baza 2 in baza 2^a . Se fac grupuri de cate *a* cifre si fiecare grup se înlocuiește cu cifra corespunzătoare din baza 2^a .

Ex:
$\underline{001}\ \underline{110}\ \underline{110}_{(2)} = 166_{(8)}$

Pentru convertirea din baza 2^a in baza 2 fiecare cifra/litera este înlocuită cu un grup de *a* cifre din baza 2.

Ex:
$3FB.2D_{(16)} = \underline{11\ 1111\ 1011}.\underline{0010}\ \underline{1101}_{(2)}$

Pentru convertirea din baza 2^a in baza 2^b fiecare cifra/litera este înlocuită cu un grup de *a* cifre din baza 2, după care fiecare grup de b cifre din numărul obținut in baza 2 sunt înlocuite cu cifra/litera corespunzătoare din baza 2^b pentru a obține noul număr.

Ex:
$A3B8F_{(16)} = ?_{(8)}$
010|100|011|101|110|001|111
2 4 3 5 6 1 7
⇨ $A3B8F_{(16)} = 2435617_{(8)}$

Trecerea numerelor subunitare din baza 10 in baza *b* se face prin înmulțirea numărului cu *b*, apoi a părții fracționare a produsului cu *b,* pana când partea fracționară devine 0 sau se atinge precizia dorita. Rezultatul se obține prin concatenarea părții întregi a produselor in ordine normală.

Ex:
$0.125_{(10)} = ?_{(2)}$
$0.125*2 = \underline{0}.25$
$0.25*2 = \underline{0}.5$
$0.5*2 = \underline{1}.0$
⇨ $0.125_{(10)} = 0.001_{(2)}$

Pentru numerele raționale, se convertesc separat partea întreagă si partea fracționară.

Ex: $25.34_{(10)} = ?_{(7)}$
$25_{(10)} = 14_{(7)}$
$0.34*7 = \underline{2}.38$

0.38*7 = 2.66
0.66*7 = 4.62
0.62*7 = 4.34
$0.34_{(10)} = 0.(2244)_{(7)}$
⇨ $25.34_{(10)} = 14.(2244)_{(7)}$

Operații in baza 2

Adunare

Se adună bit cu bit și se ține cont de transport.

$14 + 18_{(10)} = 01110 +$
10010

$100000_{(2)} = 32_{(10)}$

Înmulțire

Similar cu adunarea repetată + deplasare. Se face înmulțirea, după care se realizează o deplasare spre stânga și apoi se face din nou înmulțirea șamd. La final, se adună bit cu bit și se ține cont de transport.

$14 * 9_{(10)} = 1110*$
1001

1110
1110

$1111110_{(2)} = 126_{(10)}$

Scădere (adunare in cod complementar)

$47 + (-36)_{(10)} = ?_{(2)}$
$47_{(10)} = 101111_{(2)}$
$36_{(10)} = 100100_{(2)}$

c1: 011011 complementul fata de 1 (se neaga biții)
c2: 011100 complementul fata de 2 (c1 + 1)

Reprezentarea numerelor negative in baza 2 se face prin transformarea numărului pozitiv in baza 2, după care se neaga fiecare element al acestei transformări, pentru ca in final sa se adauge 1 si astfel sa se obțină numărul negative dorit.

```
  1 0 1 1 1 1+
  0 1 1 1 0 0
----------------
1 0 0 1 0 1 1
```

Se ignora transportul la rangul cel mai semnificativ.

Deci rezultatul este $1011_{(2)} = 11_{(10)}$.

Seminar 2: Algebra booleana. Metode de reprezentare a funcțiilor booleene. Circuite

Algebra booleana = algebra formata din elementele 0 si 1, doua operații binare si (*, ^) si sau (v, +) si o operație unara NOT (~, !) (se va nota cu $\bar{x}$ de acum înainte).

Proprietățile operațiilor si/sau:

- comutativitate: : a * b = b * a; a + b = b + a;
- asociativitate: a * b * c = a * (b * c) = (a * b) * c; a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c);
- distributivitate: a * (b + c) = a * b + a * c;
- element neutru (1 pentru * si 0 pentru +): a * 1 = 1 * a = a; a + 0 = 0 + a = a;
- respecta principiul contradicției: $x * \bar{x} = 0$;
- respecta principiul terțului exclus: $x + \bar{x} = 1$;
- respecta principiile algebrei booleene
  - principiul dublei negații : $\bar{\bar{x}} = x$;
  - principiul idempotenței: x * x = x, x + x = x;
  - principiul absorbției: $x_1 * (x_1 + x_2) = x_1$; $x_1 + (x_1 * x_2) = x_1$;
  - Proprietățile elementului neutru: x * 1 = x; x * 0 = 0; x + 1 = 1; x + 0 = x;

Formulele lui DeMorgan:

- $\overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$
- $\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$

Formulele lui DeMorgan generalizate:

- $\overline{x_1 x_2 ... x_n} = \overline{x_1} + \overline{x_2} + ... + \overline{x_n}$
- $\overline{x_1 + x_2 + ... + x_n} = \overline{x_1} * \overline{x_2} * ... * \overline{x_n}$

Demonstrația este imediata, prin inducție.

f: B^n → B se numește **funcție booleana** <=> B={0,1}.

Metode de reprezentare a funcțiilor booleene:

- Metode grafice – reprezentare intuitiva pentru un număr mic de variabile, inadecvate pentru funcții booleene de mai mult de patru variabile. Exemple: tabele de adevăr, diagrame Karnaugh, scheme logice;
- Metode analitice - se folosesc pentru funcții booleene de mai mult de 5 variabile.

Metoda tabelelor de adevăr:

$f(x, y) = y + x * \overline{y}$

x	y	f
0	0	**0**

0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

Def: Fie B = {0,1} si o funcție booleana de n variabile x_0, x_1, ... x_{n-1}. Atunci f: B^n → B se poate scrie sub forma: f(x_{n-1}, ... , x_0) =Σ y_{n-1} * ... * y_0 , unde $y_i = \begin{cases} x_i \\ \overline{x_i} \end{cases}, \ \forall i = \overline{1,n}$ se numesc **mintermi** realizați cu variabilele x_{n-1}, … , x_0.

Teorema: Orice funcție booleana se poate scrie ca o suma de mintermeni, astfel obținându-se **forma disjunctiva normala** a funcției.

f: B^3 ->B

$$f(x,y,z) = x*y+\bar{z}+y*z = x*y*(z+\bar{z})+\bar{z}*(x+\bar{x})*(y+\bar{y})+y*z*(x+\bar{x})$$
$$f(x,y,z) = x*y*z+x*y*\bar{z}+x*y*\bar{z}+x*\bar{y}*\bar{z}+\bar{x}*y*\bar{z}+\bar{x}*\bar{y}*\bar{z}+x*y*z+\bar{x}*y*z$$
$$f(x,y,z) = x*y*z+x*y*\bar{z}+x*\bar{y}*\bar{z}+\bar{x}*y*\bar{z}+\bar{x}*\bar{y}*\bar{z}+\bar{x}*y*z$$

Doua funcții se numesc **echivalente** daca au aceleași valori pentru aceleași combinații ale valorilor de intrare.

$$f(x,y,z) = x*y*z+x*y*\bar{z}+x*\bar{y}*\bar{z}+\bar{x}*y*\bar{z}+\bar{x}*\bar{y}*\bar{z}+\bar{x}*y*z$$

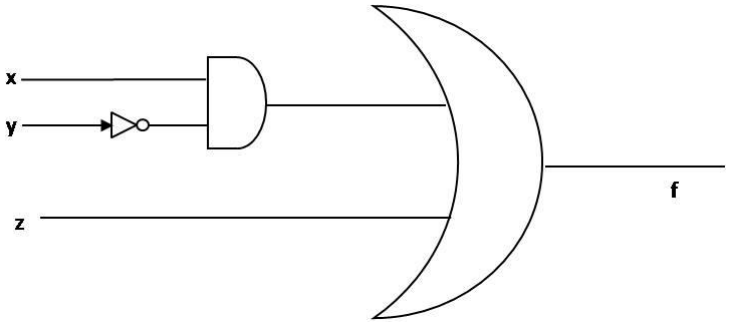
$$g(x,y,z) = x*y+\bar{z}+y*z$$

x	**y**	**z**	**f**	**g**
0	0	0	**1**	**1**
0	0	1	**0**	**0**
0	1	0	**1**	**1**
0	1	1	**1**	**1**
1	0	0	**1**	**1**
1	0	1	**0**	**0**
1	1	0	**1**	**1**
1	1	1	**1**	**1**

→f si g sunt echivalente

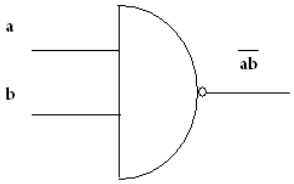
Circuite

Fie funcția $f = x * \bar{y} + z$. Circuitul corespunzător va fi următorul:

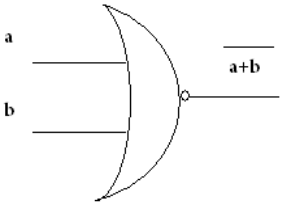


Pentru optimizare, însă, se obișnuiește să se folosească un singur tip de poarta:

- NAND:



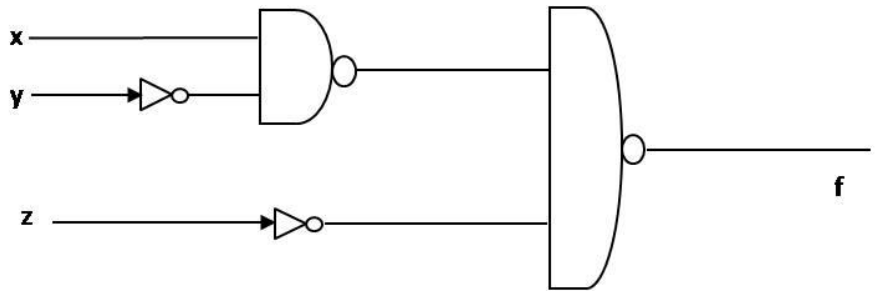
- sau NOR:



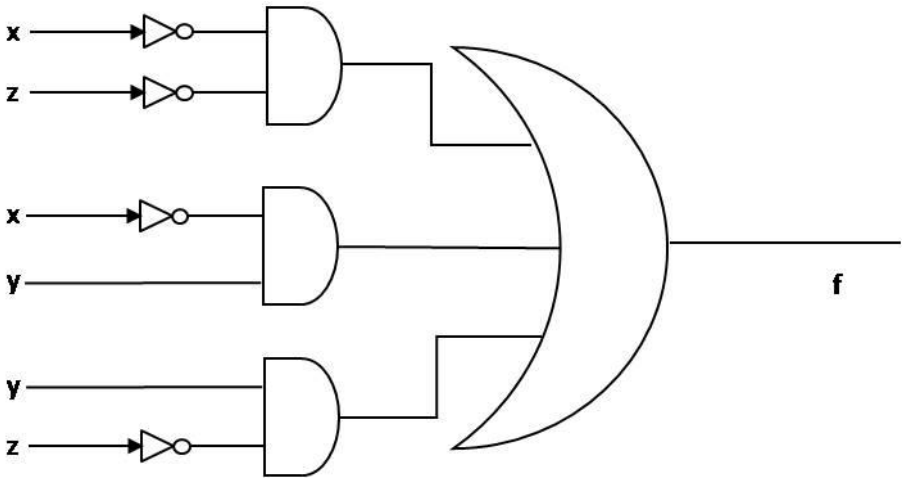
Pentru a ajunge deci sa folosim același tip de poarta in realizarea circuitului lui f, negam de doua ori expresia lui f si aplicam regulile DeMorgan:

$$f = \bar{\bar{f}} = \overline{\overline{x * \bar{y} + z}} = \overline{\overline{x * \bar{y}} * \bar{z}}$$

Circuitul devine:

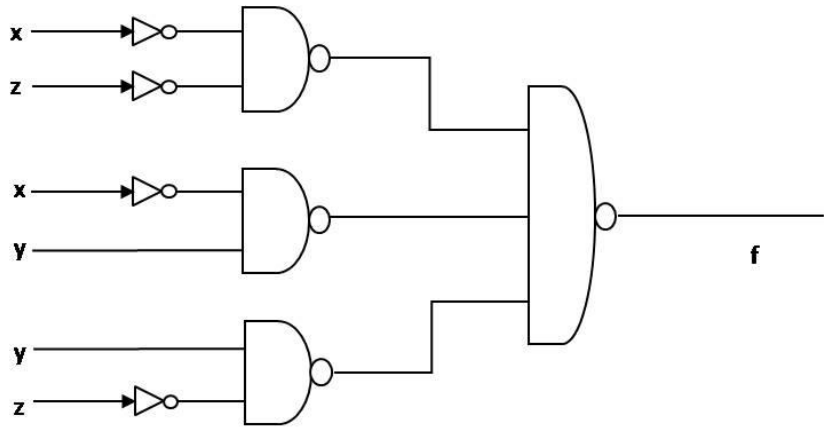


Exemplul 1: Realizați circuitul echivalent al funcției $f = \bar{x} * \bar{z} + \bar{x} * y + y * \bar{z}$:
Circuitul echivalent este:



Aplicând relațiile lui deMorgan,se obține funcția :

$$f = \overline{\overline{\bar{x} * \bar{z}} + \overline{\bar{x} * y} + \overline{y * \bar{z}}} = \overline{\overline{\bar{x} * \bar{z}} * \overline{\bar{x} * y} * \overline{y * \bar{z}}}$$



Exerciții propuse:

1. Determinați funcția echivalenta a lui f si construiți tabelul de adevăr al celor doua funcții:
   $f(x,y,z) = x\bar{y}\bar{z} + \bar{y}\bar{z} + xy + z$
   $g(x,y,z) = x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + xyz + xy\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

x	y	z	f	g
0	0	0	**1**	**1**
0	0	1	**1**	**1**
0	1	0	**0**	**0**
0	1	1	**1**	**1**
1	0	0	**1**	**1**
1	0	1	**1**	**1**
1	1	0	**1**	**1**
1	1	1	**1**	**1**

   aici ar mai trebui niste exemple de exercitii cu echivalari
2. Realizați circuitul funcției de mai jos folosind numai porți NAND:
   $f' = x * \bar{y} + \bar{y} * z + \bar{x} * y$
3. Realizați circuitul funcției de mai jos folosind numai porți NAND:
   $f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * t + x * \bar{y} * \bar{z}$
4. Realizați circuitul funcției de mai jos folosind numai porți NAND:

$$f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * \bar{t} + x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + x * \bar{y} * \bar{z} * t$$

Seminar 3: Minimizarea funcțiilor booleene folosind Diagramele Karnaugh

Diagramele Karnaugh

Diagramele Karnaugh sunt folosite pentru minimizarea funcțiilor booleene.

Observație: Două căsuțe adiacente diferă printr-un singur bit!

Exemplul 1: Realizați tabelul de adevăr și apoi minimizați funcția de mai jos:

$$f(x,y,z) = x*y*z + x*y*\bar{z} + x*\bar{y}*\bar{z} + \bar{x}*y*\bar{z} + \bar{x}*\bar{y}*\bar{z} + \bar{x}*y*z$$

x	y	z	f
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

x \ yz	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	1	1

$$f(x,y,z) = y + \bar{z}$$

Exemplul 2: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$f(x,y,z,t) = \bar{x} + t$

Minimizarea funcțiilor booleene folosind Diagramele Karnaugh:

1) Pentru fiecare produs din funcția de minimizat se trece 1 in căsuța corespunzătoare din diagramă;
2) Se formează suprafețe de minimizare pătrate sau dreptunghiulare alcătuite din 1, 2, 4, 8 sau 16 pătrățele adiacente ce conțin unități;

   Observație: Căsuțele de pe prima linie sunt adiacente cu cele de pe ultima linie, iar cele de pe prima coloană sunt adiacente cu cele de pe ultima coloană.

   Proprietăți ale suprafețelor de minimizare:

   a. trebuie sa aibă aria cat mai mare;
   b. trebuie sa fie in număr cat mai redus;
   c. o căsuță ce conține 1 trebuie sa fie conținută in cel puțin o suprafață

3) Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel:
   a. dacă in interiorul unei suprafețe de minimizare o variabila își schimbă valoarea, atunci variabila respectivă nu mai apare in produs;
   b. dacă o variabilă își păstrează valoarea 0, atunci ea apare in produs in forma negată;
   c. dacă o variabilă își păstrează valoarea 1, atunci ea apare in produs in forma directă;
4) Expresia minimizată este dată de suma produselor obținute la pasul 3).

Exemplul 3: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	**y**	**z**	**t**	**f**
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**1**

1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

zt / **xy**	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**1**	**0**	**0**	**1**
01	**0**	**1**	**1**	**0**
11	**0**	**1**	**1**	**0**
10	**1**	**0**	**0**	**1**

$$f(x,y,z,t) = y*t + \bar{y}*\bar{t}$$

Exemplul 4: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	**y**	**z**	**t**	**f**
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**

1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

xy \ zt	**00**	**01**	**11**	**10**
00	**1**	**1**	**1**	**1**
01	**1**	**1**	**1**	**1**
11	**1**	**1**	**1**	**1**
10	**1**	**1**	**1**	**1**

$f(x, y, z, t) = 1$

Exemplul 5: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	**y**	**z**	**t**	**f**	$\overline{f}$
0	0	0	0	**1**	**0**
0	0	0	1	**1**	**0**
0	0	1	0	**1**	**0**
0	0	1	1	**1**	**0**
0	1	0	0	**1**	**0**
0	1	0	1	**1**	**0**
0	1	1	0	**1**	**0**
0	1	1	1	**1**	**0**
1	0	0	0	**1**	**0**
1	0	0	1	**1**	**0**
1	0	1	0	**0**	**1**
1	0	1	1	**1**	**0**
1	1	0	0	**1**	**0**
1	1	0	1	**1**	**0**
1	1	1	0	**1**	**0**

1	1	1	1	**1**	**0**

zt / xy	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

$f(x,y,z,t) = \bar{x} + y + \bar{z} + t$

Sau folosim principiul dublei negații : $f(x,y,z,t) = \overline{\overline{f(x,y,z,t)}}$.

zt / xy	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	1

$f(x,y,z,t) = \overline{\overline{f(x,y,z,t)}} = \overline{x * \bar{y} * z * \bar{t}} = \bar{x} + y + \bar{z} + t$

Exemplul 6: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**

1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

xy \ zt	00	01	11	10
00	**0**	**0**	**0**	**1**
01	**0**	**1**	**1**	**1**
11	**0**	**1**	**1**	**1**
10	**1**	**0**	**0**	**0**

$$f(x,y,z,t) = x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + y * t + y * z + \bar{x} * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor incomplet specificate

Funcțiile incomplet specificate sunt funcții la care nu ne interesează rezultatul pentru anumite date de intrare. Deci rezultatul funcției pentru acele date poate fi ales liber, cat mai convenabil pentru minimizare.

Observație: La minimizarea funcțiilor incomplet specificate, nu se realizează suprafețe alcătuite doar din *!

Exemplul 7: Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	*
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*

0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	*
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	*
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	*
1	1	1	1	**0**

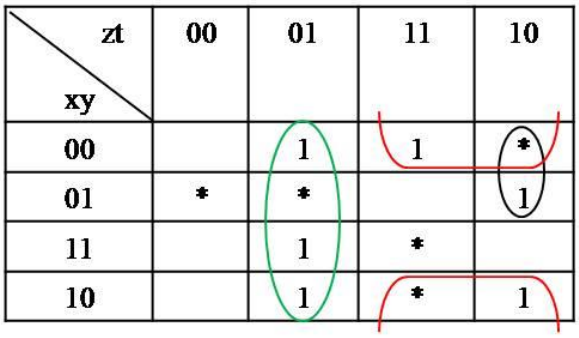
zt / xy	00	01	11	10
00	*	1	1	*
01	*	1		1
11	1	*		*
10		*		*

$$f = \bar{x} * \bar{y} + z * \bar{t} + y * \bar{z}$$

Exemplul 8: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	*
0	1	0	1	*
0	1	1	0	**1**

0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	*
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	*



$$f = \bar{z} * t + z * \bar{y} + \bar{x} * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor cu mult de 4 variabile (cu variabile in coloana rezultat)

Pasul 1. Se construiește diagrama Karnaugh pornind de la valorile funcției.
Pasul 2. Realizare de suprafețe care sa conțină toate variabilele. Se formează suprafețe de minimizare care conțin un același literal (variabilă). Două suprafețe de minimizare formate in această etapă pot sa aibă in comun doar căsuțe 1, * sau același literal. In acest pas nu se formează suprafețe de minimizare care să conțină numai căsuțe 1. Se formează produse pe baza suprafețelor de minimizare astfel: la produsul obținut doar cu unități se adaugă variabila ce apare in produs.
Pasul 3. Căsuțele ce conțin variabile sunt considerate a fi 0 si se minimizează funcția in mod obișnuit.
Pasul 4. Forma minimizată este dată de suma produselor obținute in pașii 2 si 3.

Observație: La minimizarea funcțiilor incomplet specificate cu variabile in coloana rezultat, evaluarea stelușelor dintr-un pas este independenta de evaluarea stelușelor in celalalt pas.

Exemplul 9: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**A**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**A**
1	1	1	1	**1**

xy \ zt	00	01	11	10
00		1	A	1
01	1	A	A	
11		1	1	A
10	1	A	1	

xy \ zt	00	01	11	10
00		1		1
01	1			
11		1	1	
10	1		1	

f’

f”

$$f' = t * A + x * y * z * A$$

$$f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} * t + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * t + x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + x * z * t$$

$$f = f' + f'' = t * A + x * y * z * A + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} * t + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * t + x * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + x * z$$

Exemplul 10: Minimizați funcția dată prin următorul tabel de adevăr:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**A**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	$\bar{A}$
0	1	0	0	$\bar{A}$
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**
1	0	0	0	**A**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**0**

1	0	1	1	$\overline{A}$
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	$\overline{A}$
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	$\overline{A}$

zt / xy	00	01	11	10
00	1	A	$\overline{A}$	1
01	$\overline{A}$	1	A	
11		$\overline{A}$	$\overline{A}$	1
10	A	1	$\overline{A}$	

zt / xy	00	01	11	10
00	1			1
01		1		
11				1
10		1		

f’

f’

$$f'(x,y,z,t) = \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * y * t * A + \overline{x} * \overline{y} * z * \overline{A} + \overline{x} * y * \overline{z} * \overline{A} + x * t * \overline{A}$$

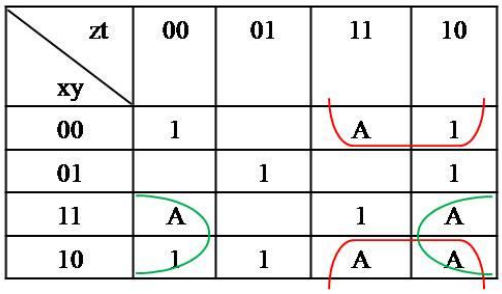
$$f'' = \overline{x} * \overline{y} * \overline{t} + \overline{x} * y * \overline{z} * t + x * y * z * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * t$$

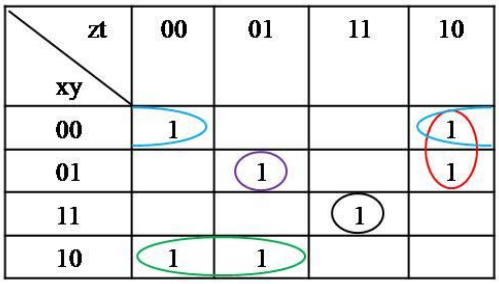
$$f = f' + f'' = \overline{x} * \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * y * t * A + x * \overline{y} * \overline{z} * A + \overline{x} * \overline{y} * z * \overline{A} + \overline{x} * y * \overline{z} * \overline{A} +$$

$$+ x * t * \overline{A} + \overline{x} * \overline{y} * \overline{t} + \overline{x} * y * \overline{z} * t + x * y * z * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * \overline{t} + x * \overline{y} * \overline{z} * t$$

Exemplul 11: Minimizați funcția dată prin următoarea diagramă Karnaugh:

xy \ zt	00	01	11	10
00	1		A	1
01		1		1
11	A		1	A
10	1	1	A	A





f’ f”

$$f' = x * \bar{t} * A + \bar{y} * z * A$$

$$f'' = \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * t + x * \bar{y} * \bar{z}$$

$$f = f' + f'' = x * \bar{t} * A + \bar{y} * z * A + \bar{x} * \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * z * \bar{t} + \bar{x} * y * \bar{z} * t + x * y * z * t + x * \bar{y} * \bar{z}$$

Exemplul 12: Minimizați funcția dată prin următoarea diagramă Karnaugh:

xy \ zt	00	01	11	10
00	A	1		$\bar{A}$
01	1	A	$\bar{A}$	
11			$\bar{A}$	1
10	A	1	1	

xy \ zt	00	01	11	10
00	A	1		$\bar{A}$
01	1	A	$\bar{A}$	
11			$\bar{A}$	1
10	A	1	1	

xy \ zt	00	01	11	10
00		1		
01	1			
11				1
10		1	1	

f’ f”

$$f' = \bar{x} * \bar{z} * A + \bar{y} * \bar{z} * A + y * z * t * \bar{A} + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} * \bar{A}$$

$$f'' = \bar{y} * \bar{z} * t + x * \bar{y} * t + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * z * \bar{t}$$

$$f = \bar{x} * \bar{z} * A + \bar{y} * \bar{z} * A + y * z * t * \bar{A} + \bar{x} * \bar{y} * z * \bar{t} * \bar{A} + \bar{y} * \bar{z} * t + x * \bar{y} * t + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + x * y * z * \bar{t}$$

Minimizarea funcțiilor cu mult de 4 variabile incomplet specificate

*Exemplul 13 :*Realizați circuitul următoarei funcții folosind porți de tip NAND:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	*
0	0	1	0	**A**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**A**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**B**
0	1	1	1	*
1	0	0	0	*
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	**B**
1	1	1	1	**A**

xy \ zt	00	01	11	10
00		*	1	A
01	A	1	*	B
11		*	A	B
10	*	A	B	1

f'

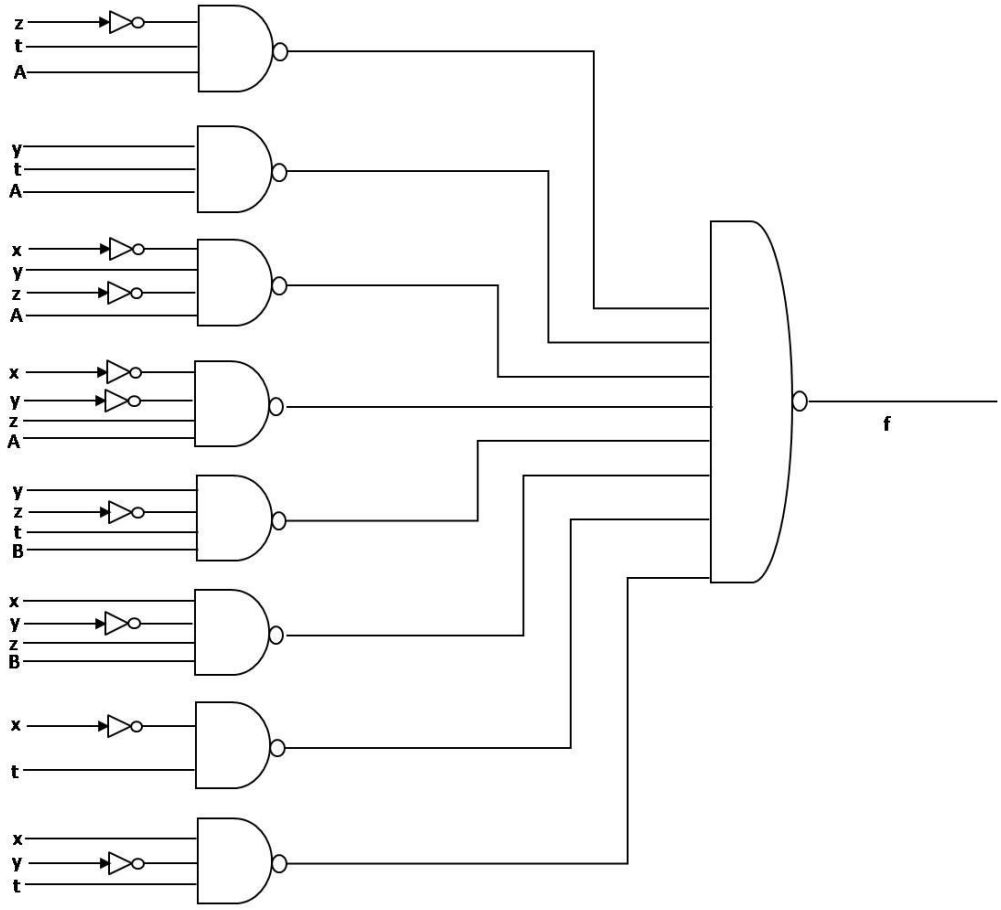
xy \ zt	00	01	11	10
00		*	1	
01		1	*	
11		*		
10	*			1

f''

$$f' = \bar{z} * t * A + y * t * A + \bar{x} * y * \bar{z} * A + \bar{x} * \bar{y} * z * A + y * z * \bar{t} * B + x * \bar{y} * z * B$$

$$f'' = \bar{x} * t + x * \bar{y} * \bar{t}$$

$$f = f' + f'' = \bar{z} * t * A + y * t * A + \bar{x} * y * \bar{z} * A + \bar{x} * \bar{y} * z * A + y * z * \bar{t} * B + x * \bar{y} * z * B + \bar{x} * t + x * \bar{y} *$$



Exemplul 14: Realizați circuitul următoarei funcții folosind porți de tip NAND:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**
0	0	1	0	*
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	*
0	1	1	0	**B**

0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**A**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**B**
1	1	0	0	**A**
1	1	0	1	*
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	*

xy \ zt	00	01	11	10
00	1	1	A	*
01		*		B
11	A	*	*	1
10	1	A	B	1

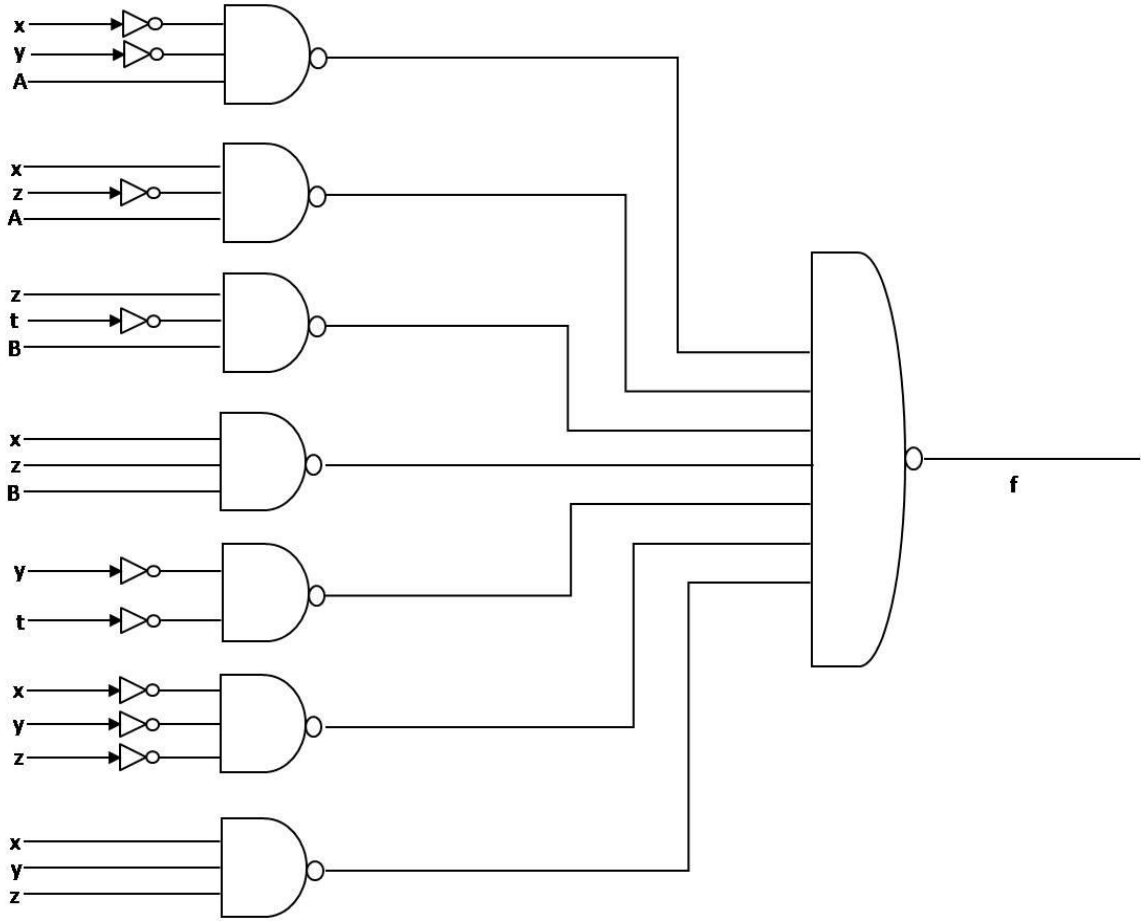
xy \ zt	00	01	11	10
00	1	1		*
01		*		
11		*	*	1
10	1			1

f’ f”

$$f' = \bar{x} * \bar{y} * A + x * \bar{z} * A + z * \bar{t} * B + x * z * B$$

$$f'' = \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} + x * y * z$$

$$f = f' + f'' = \bar{x} * \bar{y} * A + x * \bar{z} * A + z * \bar{t} * B + x * z * B + \bar{y} * \bar{t} + \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} + x * y * z$$



Alte exemple:

1. Minimizați folosind două metode funcția:

x	y	z	f
0	0	0	**1**
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**1**
1	1	0	**1**

1	1	1	**1**

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1	1	1	1

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1	1	1	1

$f = x + \bar{y} + z$

x \ yz	00	01	11	10
0				1
1				

Negăm funcția, obținând:

$\bar{f} = \bar{x}yz \overset{DeMorgan}{=\!=>} \bar{\bar{f}} = f = x + \bar{y} + z$

2. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**1**

0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**0**

zt / xy	**00**	**01**	**11**	**10**
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1			

$$f(x,y,z,t) = \bar{x}\bar{y} + \bar{y}\bar{z}\bar{t}$$

3. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	**y**	**z**	**t**	**f**
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**0**
0	1	0	0	**1**

0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		
11			1	
10	1		1	1

$f(x,y,z,t) = \bar{y}\bar{t} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{z}t$

4. Minimizați funcția dată prin tabelul de adevăr de mai jos:

x	**y**	**z**	**t**	**f**
0	0	0	0	**0**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**

1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**0**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

zt / xy	**00**	**01**	**11**	**10**
00			1	1
01		1	1	1
11		1	1	1
10			1	1

$f(x, y, z, t) = z + y * t$

5. Minimizați funcția de mai jos și realizați circuitul ei echivalent:

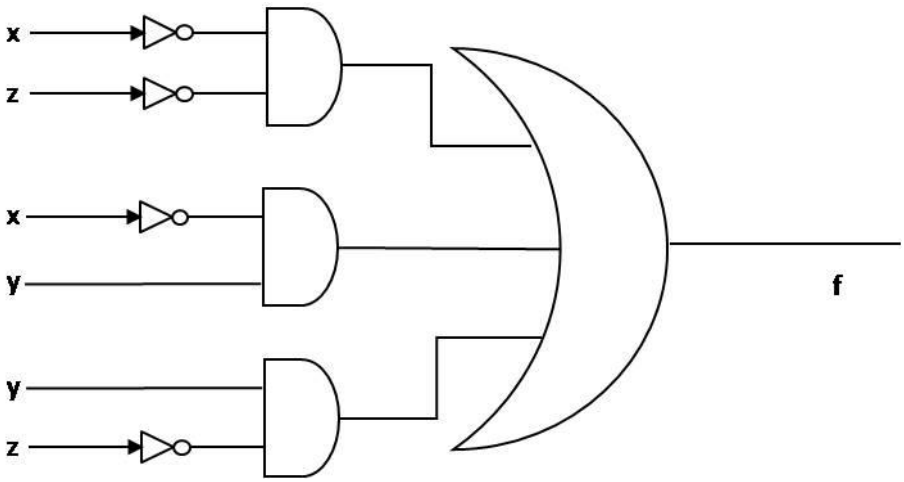
x	**y**	**z**	**f**
0	0	0	**1**
0	0	1	**0**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**0**

Diagrama Karnaugh este:

x \ yz	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1		0		1

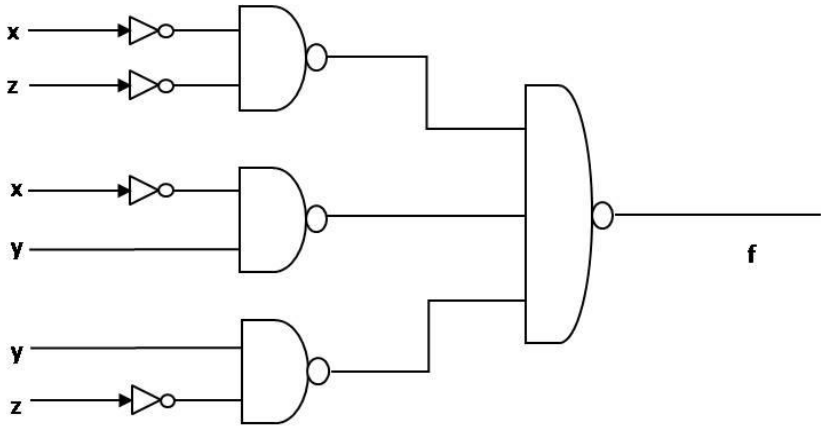
Forma minimizată a funcției este: $f = \bar{x} * \bar{z} + \bar{x} * y + y * \bar{z}$

Circuitul echivalent este:



Aplicând relațiile lui deMorgan,se obține funcția :

$f = \overline{\overline{\bar{x} * \bar{z} + \bar{x} * y + y * \bar{z}}} = \overline{\overline{\bar{x} * \bar{z}} * \overline{\bar{x} * y} * \overline{y * \bar{z}}}$



Exerciții propuse:

1. Minimizați funcția reprezentată de tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	f
0	0	0	*
0	0	1	**1**
0	1	0	**0**
0	1	1	**1**
1	0	0	**0**
1	0	1	*
1	1	0	**1**
1	1	1	*

2. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

zt / xy	00	01	11	10
00	**1**	**1**		
01	**1**		*	*
11	**1**		*	*
10	**1**	**1**		

3. Minimizați funcția reprezentată de tabelul de adevăr de mai jos:

x	y	z	t	f
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**A**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**0**
0	1	1	1	**A**

1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**A**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**0**
1	1	1	1	**A**

4. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

zt / xy	00	01	11	10
00	**A**			**A**
01	**1**		**1**	
11	$\overline{A}$	**1**	**1**	$\overline{A}$
10		**1**	**A**	**1**

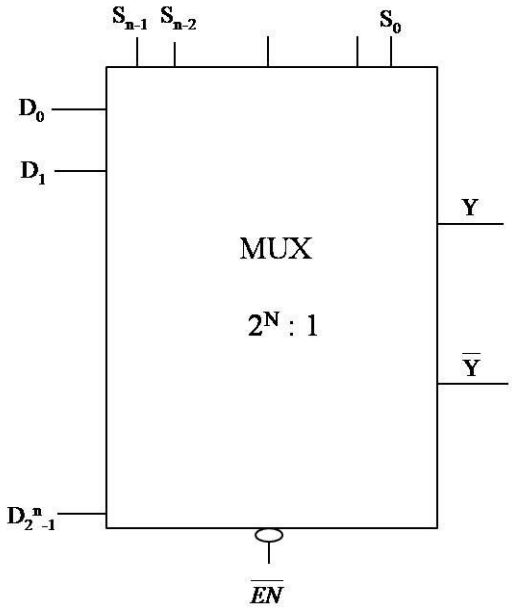
5. Minimizați funcția reprezentată de diagrama Karnaugh:

zt / xy	00	01	11	10
00	**1**		**1**	**1**
01	**1**	**A**	**B**	*
11		**1**	**A**	**1**
10	**A**	**B**	*	

Seminar 4: Multiplexoare și Demultiplexoare

Multiplexoare (MUX)

Sunt circuite combinaţionale cu n intrări de selecţie, 2^n intrări de date, o ieşire şi eventual ieşirea negată, şi o intrare de enable. La circuitele combinaţionale, ieşirea la un moment dat depinde doar de intrările de la momentul respectiv.



Ieşirea $Y = D_k$, unde k este numărul in baza 10 obţinut din intrările respective.

Observaţie: Pentru a se implementa o funcţie cu multiplexoare, acea funcţie nu se mai minimizează in prealabil!

Exemplul 1: Implementați funcţia de mai jos utilizând MUX 8:1:

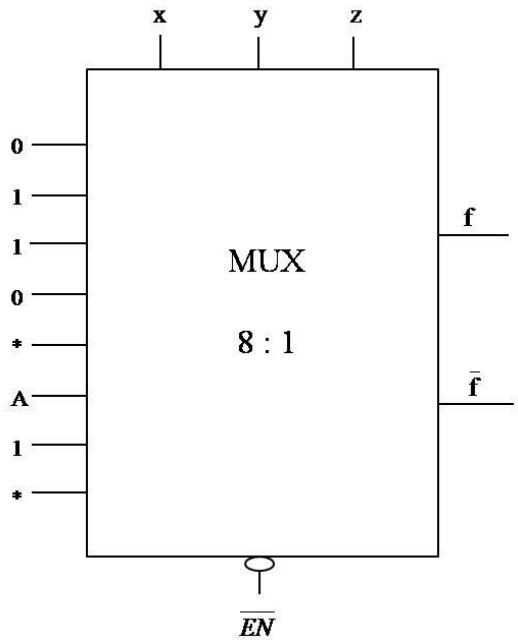
x	y	z	f
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**

0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	*****
1	0	1	**A**
1	1	0	**1**
1	1	1	*****

$Y = D_k$

$k = (xyz)_{10}$

Implementarea funcţiei utilizând MUX 8:1:

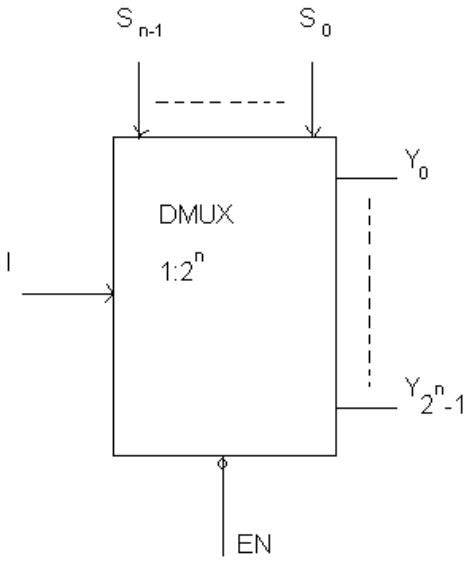


Demultiplexoare (DMUX)

Demultiplexoarele sunt circuite complementare multiplexoarelor care permit transmiterea datelor de pe o intrare de date comuna pe una din

ieșirile selectate. Un demultiplexor are o intrare de date, o intrare de enable, n intrări de selecție si 2^n ieșiri.

$Y_k = I;$
$k = (S_{n-1}….S_0)_{10}$



Exemplul 2: Se da funcția f:

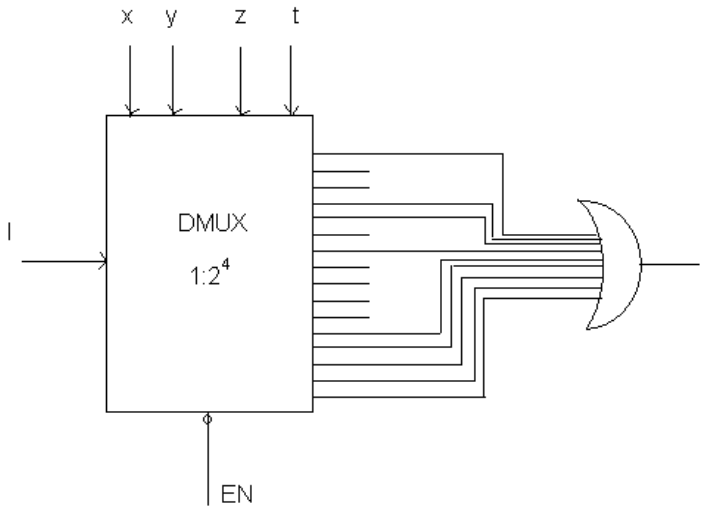
x	y	z	t	**f**
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**

1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

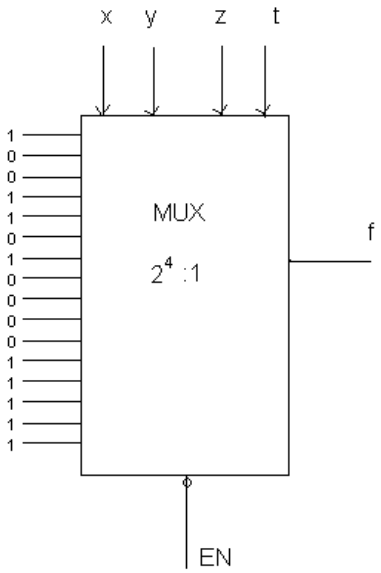
$$f(x,y,z,t) = \bar{x} * \bar{y} * \bar{z} * \bar{t} + \bar{x} * \bar{y} * z * t + \bar{x} * y * \bar{z} * \bar{t} + \bar{x} * y * z * \bar{t} + x * \bar{y} * z * t + x * y * \bar{z} * \bar{t} + \\ + x * y * \bar{z} * t + x * y * z * \bar{t} + x * y * z * t$$

Se cer:

1. Sa se implementeze funcția folosind un demultiplexor.



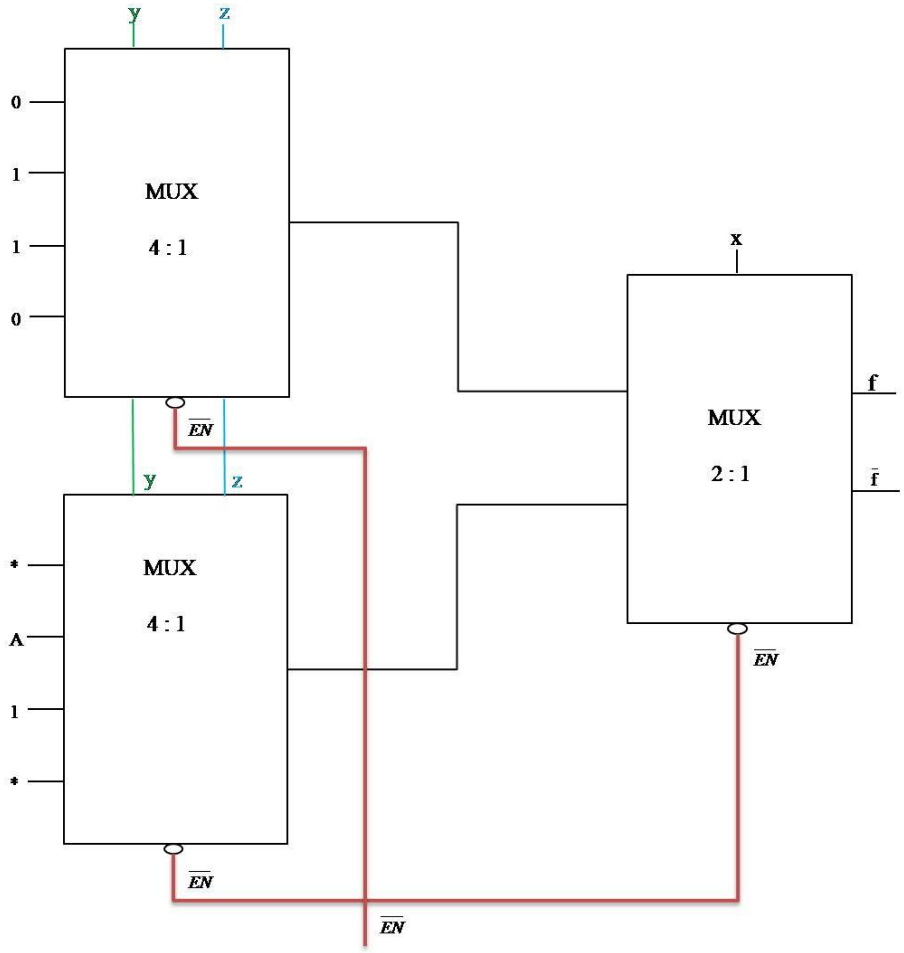
2. Sa se implementeze funcția folosind un multiplexor 16:1.



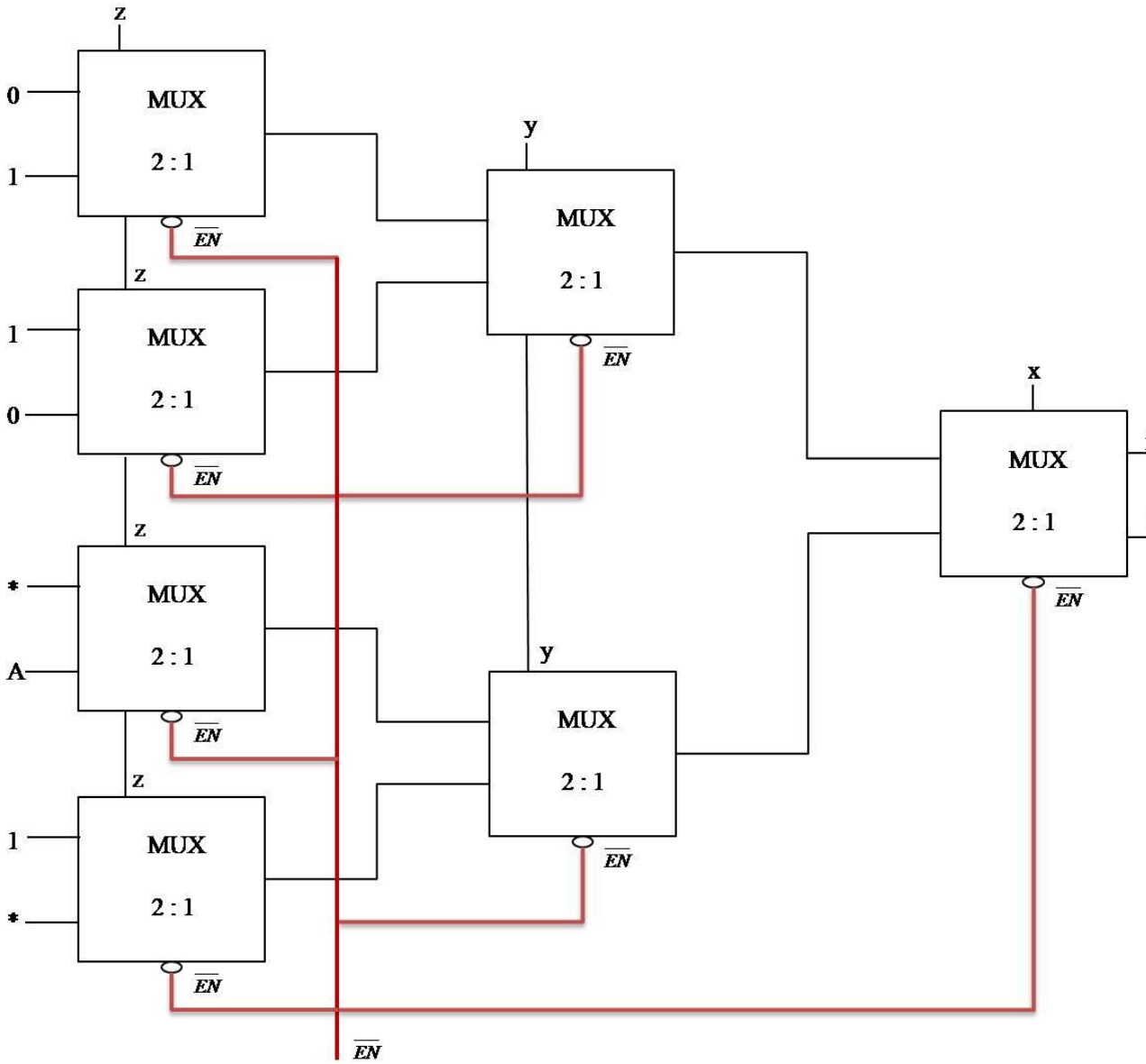
Legarea MUX in cascadă – niste teorie

Exemplul 3: Implementați funcţia de mai jos (aceeași din exemplul 1) utilizând 2 MUX 4:1 şi un MUX 2:1:

x	y	z	f
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**0**
1	0	0	*****
1	0	1	**A**
1	1	0	**1**
1	1	1	*****



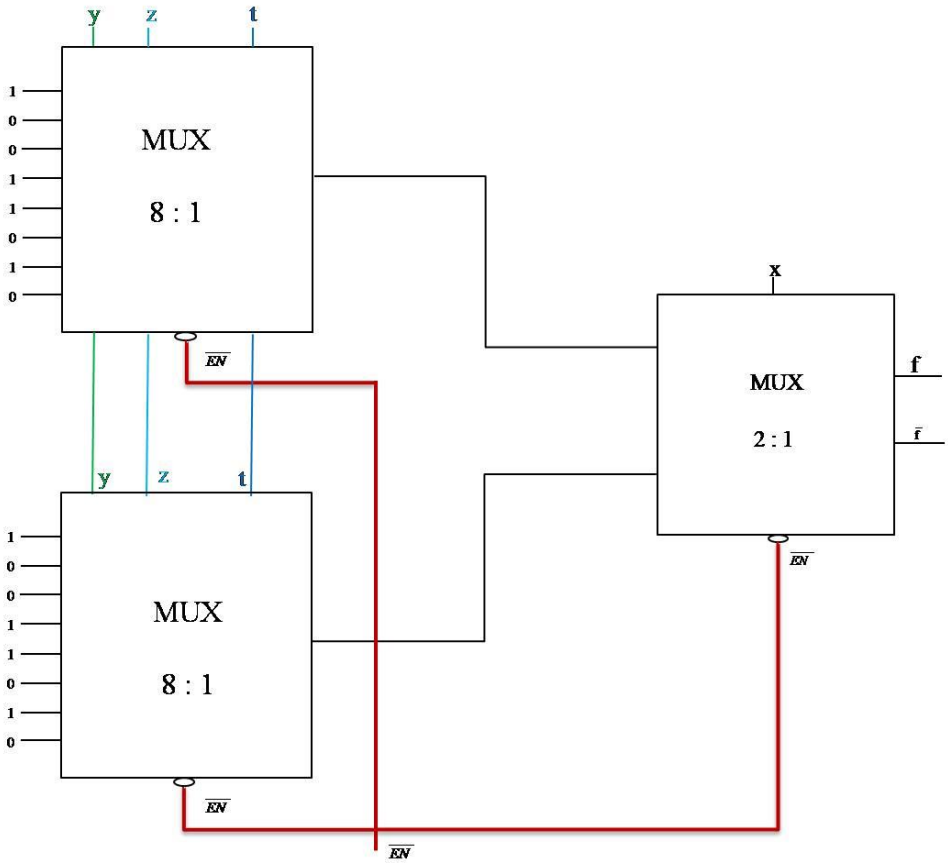
*Exemplul 4:*Implementați aceiași funcție utilizând numai MUX 2:1 (în total vor fi 7 MUX 2:1):



Exemplul 5: Să se implementeze funcția de mai jos (funcția din exemplul 2) folosind multiplexoare 8:1:

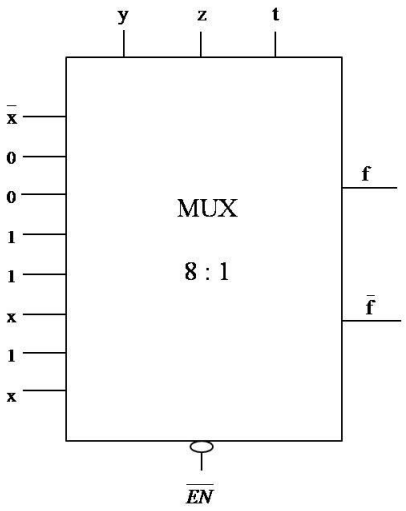
x	y	z	t	**f**
0	0	0	0	**1**

0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**0**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**1**
0	1	0	1	**0**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**0**
1	0	0	0	**0**
1	0	0	1	**0**
1	0	1	0	**0**
1	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**1**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**



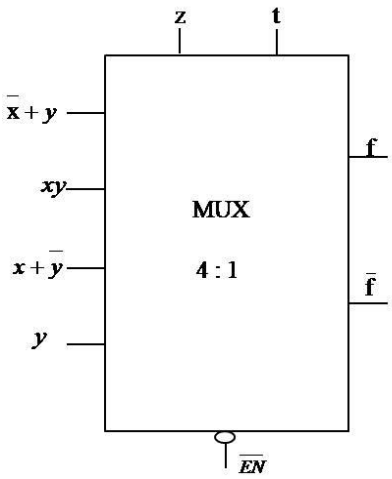
Multiplexarea intrărilor – aici trebuie niste teorie legat de cum se face

Exemplul 6: Să se implementeze funcția de mai sus folosind un singur multiplexor 8:1 (punând o variabilă în rezultat):



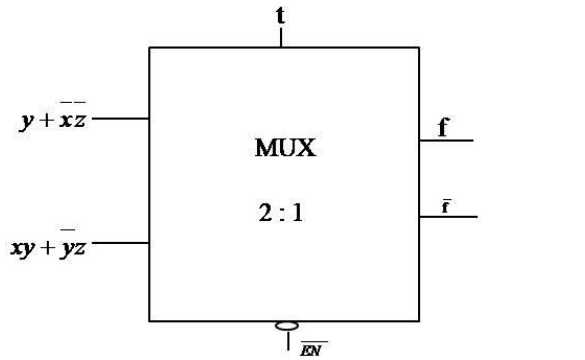
xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

Exemplul 7: Să se implementeze funcția de mai sus folosind un singur multiplexor 4:1 (punând două variabile în rezultat):



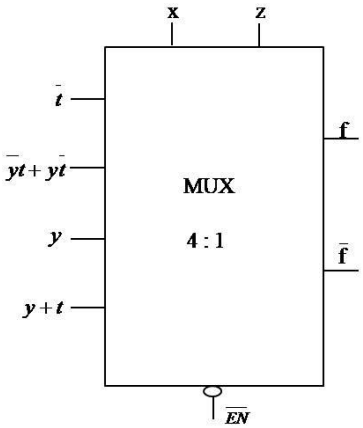
xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

Exemplul 8: Să se implementeze funcția de mai sus folosind un singur multiplexor 2:1 (punând trei variabile în rezultat):



xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

Exemplul 9: Să se implementeze funcția de mai folosind un singur multiplexor 4:1 având ca intrări de selecție x si z:

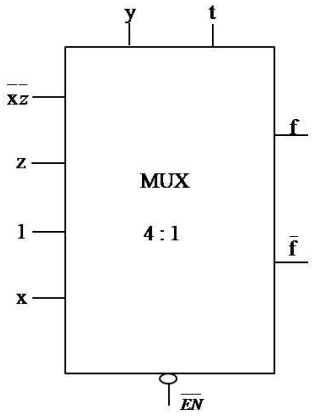


xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

Exemplul 10: Să se implementeze funcția de mai sus folosind un singur multiplexor 4:1 având ca intrări de selecție y si z:

xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

Exemplul 11: Să se implementeze funcția de mai sus folosind un singur multiplexor 4:1 având ca intrări de selecție y si t:



xy / zt	00	01	11	10
00	1	1	1	
01			1	
11	1		1	1
10		1	1	

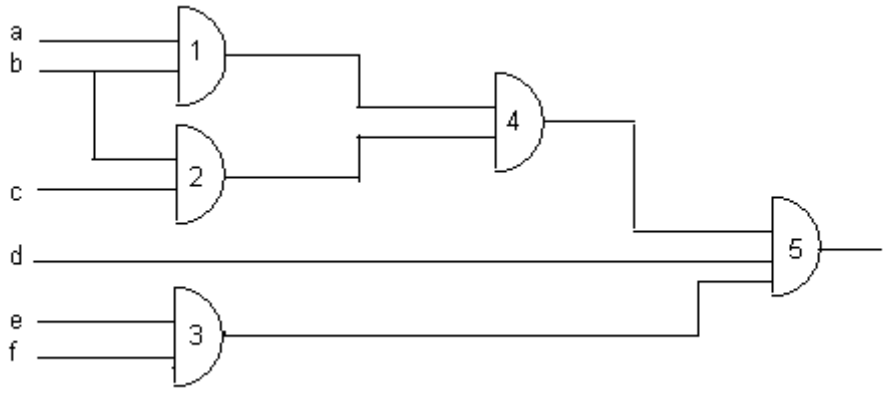
Seminar 5: Circuite combinaționale și circuite secvențiale. Circuite basculante bistabile.

Cum deosebim un circuit combinațional de unul secvențial?

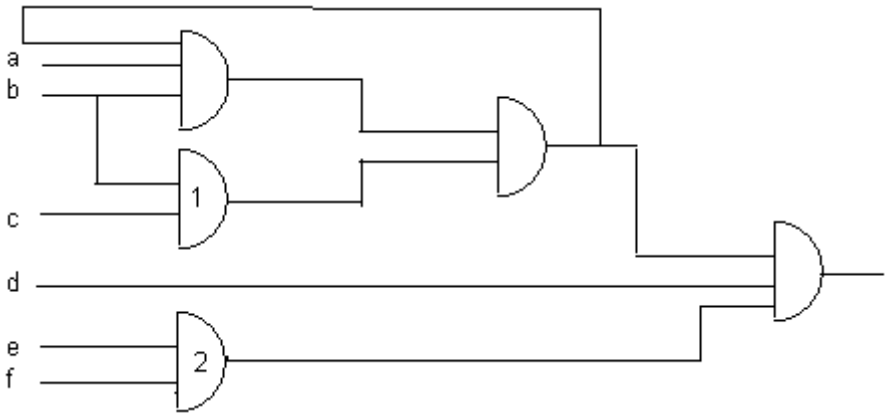
Pasul1: Se numerotează toate porțile care au ca intrări o submulțime a mulțimii variabilelor de intrare a circuitului logic. Fie numerotarea de 1 la k.

Pasul 2: Se numerotează de la k+1 porțile care au ca intrări fie intrările circuitului, fie ieșiri ale porților numerotate in primul pas. Daca toate porțile au fost numerotate, atunci circuitul logic este **combinațional**. Daca rămân porți nenumerotate, atunci avem de-a face cu un circuit **secvențial**.

Ex:



➔ circuit combinațional



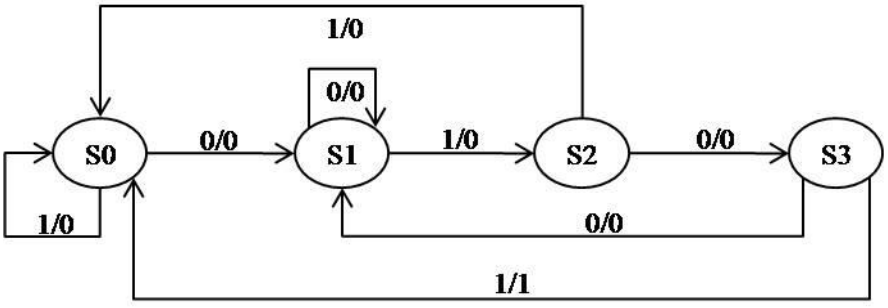
➔ circuit secvențial

Automate secvențiale

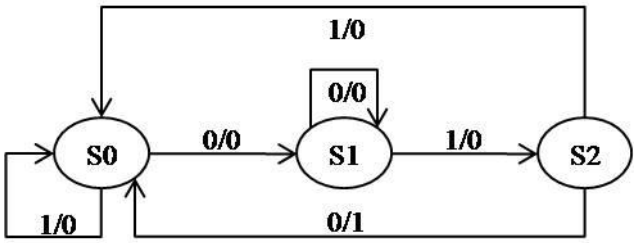
Automate secvențiale sunt circuite caracterizate prin p variabile de stare ce pot lua 2p forme (combinații diferite ale variabilelor de stare). O combinație distinctă definește starea circuitului. Trecerea dintr-o stare in alta se numește tranziție. O stare a unui circuit este determinată de o secvența anterioară de stări si de combinația intrărilor la momentul respectiv. Starea următoare a unui circuit poate fi oricare din stările din spațiul stărilor. Un circuit are un caracter determinist (este determinat) dacă aflându-se într-o stare si având o configurație de intrare atunci trece într-o stare bine definită.

Problema: Avem o serie de biți (ex: 01100010100010) si vrem sa recunoaștem diverse secvențe:

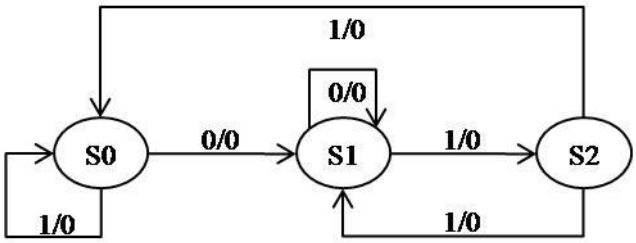
1) 0101:



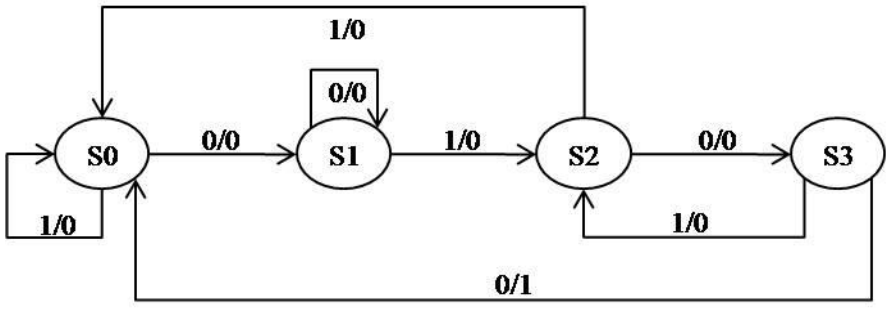
2) 010 – fără suprapuneri:



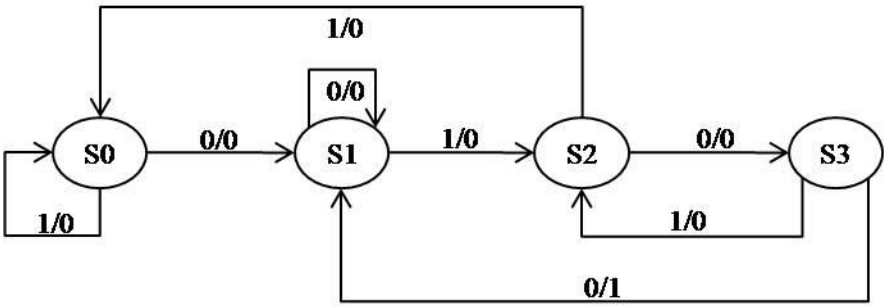
3) 010 – cu suprapuneri:



4) 0100 – fără suprapuneri:



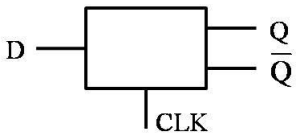
5) 0100 – cu suprapuneri:



Circuite basculante bistabile

Circuitele basculante bistabile sunt circuite secvențiale sincrone (au intrare de ceas) si pot fi de 3 feluri: D, JK si RS.

1) ***<u>CBB tip D</u>*** - au o intrare de date (D) si una de ceas - clock (CLK) si 2 ieșiri (Q si $\overline{Q}$).

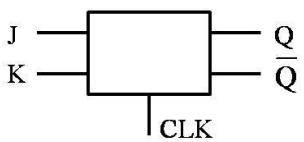


Regula de funcționare a CBB de tip D:

D	Q^{t+1}
0	0
1	1

$Q^{t+1} = D$

2) ***<u>CBB tip JK</u>*** - au două intrări de date (J si K), una de ceas - clock (CLK) - si 2 ieșiri (Q si $\overline{Q}$).



Regula de funcționare a CBB de tip JK:

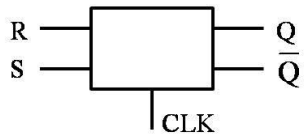
J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q^t}$

$$Q^{t+1} = J * \overline{Q} + \overline{K} * Q$$

In general vom ști funcționalitatea dorită de la un circuit (cunoaștem Q^{t+1} si Q^t) și ni se va cere să detectăm elementele necesare implementării acelui circuit (trebuie să determinăm J și K). In astfel de situații, determinarea J-ului și K-ului se face pe baza tabelului de mai jos:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

3) ***<u>CBB tip RS</u>*** - au două intrări de date - R (reset) si S (set) -, una de ceas - clock (CLK) si 2 ieșiri (Q si $\overline{Q}$).



Regula de funcționare a CBB de tip RS:

R	S	Q^{t+1}
0	0	Q^t

0	1	1
1	0	0
1	1	-

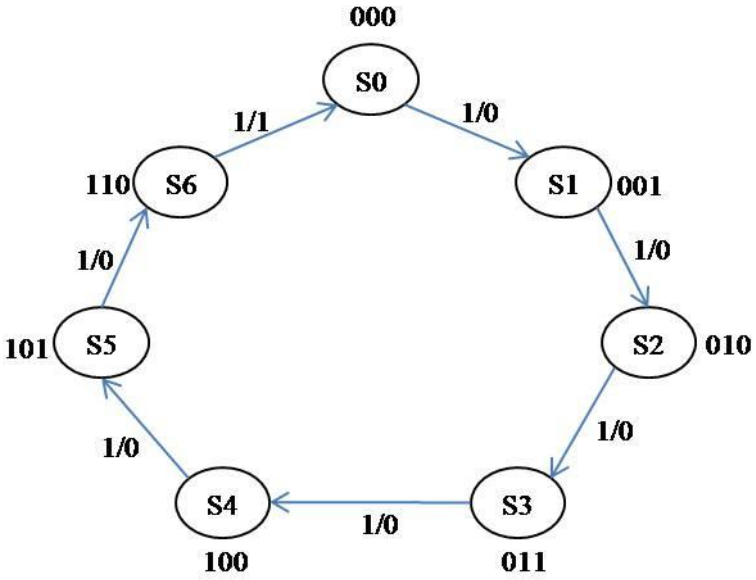
$$Q^{t+1} = \overline{R} * Q + \overline{R} * S$$

In general vom știi funcționalitatea dorită de la un circuit (cunoaștem Q^{t+1} si Q^{t}) și ni se va cere să detectăm elementele necesare implementării acelui circuit (trebuie să determinăm R și S). In astfel de situații, determinarea R-ului și S-ului se face pe baza tabelului de mai jos:

Q^{t}	Q^{t+1}	R	S
0	0	-	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	-

Aplicație:

Să se realizeze sinteza logică a unui numărător secvențial modulo 7 sincron folosind CBB de tip JK:



Diagrame de tranziție:

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	Z (output)
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	-	-	-	-

Fiecare variabilă (Q_2, Q_1 si Q_0) va fi implementată folosind un CBB de tip JK. Detectarea valorilor lui J si K se face pe baza tabelului de mai jos, minimizând diagramele Karnaugh corespunzătoare:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-

0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Diagramele pentru determinarea lui J si k sunt:

- CBB_2 (J_2 si K_2):

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	-	-
1	0	1	-	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	1	0
1	-	-	-	0

$J_2 = Q_1 * Q_0$ $K_2 = Q_1$

- CBB_1 (J_1 si K_1):

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	-	-	0
1	1	-	-	1

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	0	1	-
1	-	1	-	-

$J_1 = Q_0$ $K_1 = Q_0 + Q_2$

- CBB_0 (J_0 si K_0):

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	-	-	-	-

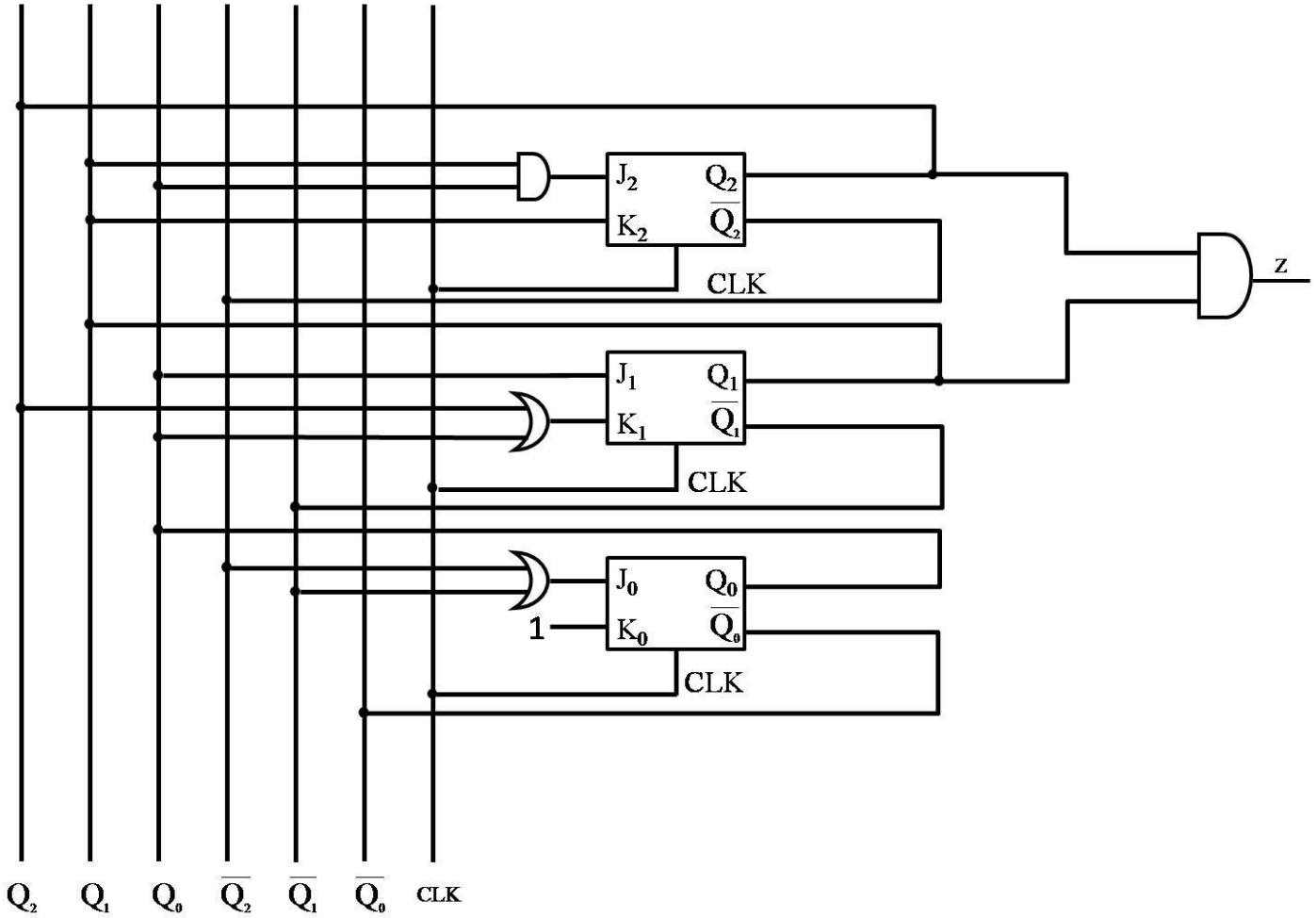
Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	1	1	-	1

$J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$ $K_0 = 1$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	-	0

$Z = Q_2 * Q_1$

Având expresiile J-urilor și K-urilor pentru fiecare variabilă in parte precum și pentru ieșire, putem realiza implementarea circuitului:


J2
Q2
K2
Q2
CLK
J1
Q1
K1
Q1
CLK
J0
Q0
K0
Q0
1
CLK
Z
Q2
Q1
Q0
Q2
Q1
Q0
CLK

Seminar 6: Exemplu problemă de examen

Să se proiecteze unitatea de comandă a unei mașini de spălat cu două programe:unul de spălare și unul de clătire. Dacă se selectează spălarea, automat la sfârșitul spălării se trece la clătire. Mașina pornește prin apăsarea butonului de start. În cazul în care programul selectat este spălare, mașina își ia detergent; dacă este pe clătire atunci își ia balsam din caseta corespunzătoare. În funcție de temperatura selectată (t_1 sau t_2), durata spălării este d_1 sau d_2. Durata clătirii este întotdeauna d_c.
Se cer:

a) desenați schema bloc a instalației,
b) proiectați organigrama circuitului,
c) proiectați diagrama de stări,
d) să se asigneze stările astfel încât să se minimizeze numărul de hazarde,
e) să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare și pentru cele de ieșire,
f) să se implementeze circuitul folosind bistabili.

Organigrama circuitului:

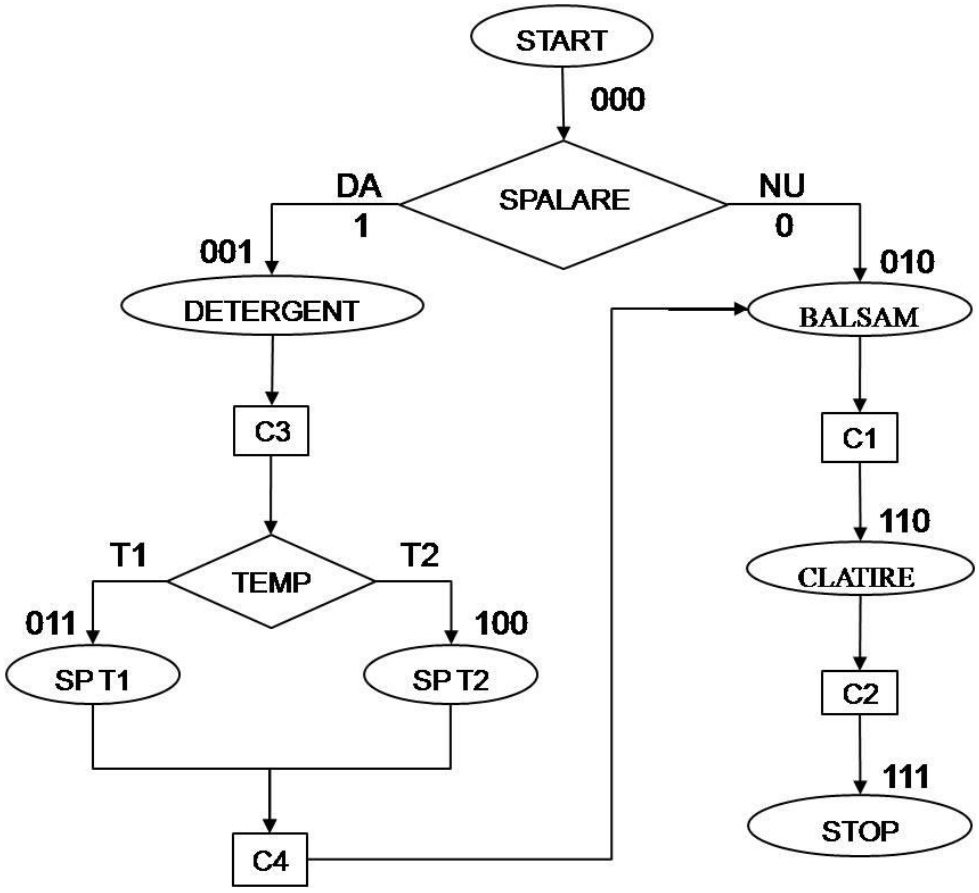


Diagrama de stări:

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	START	BALSAM	CLATIRE	SP T2
1	DETERGENT	SP T1	STOP	-

Tabelul de tranziție

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	ieșiri

0	0	0	0	$\bar{s}$	s	0
0	0	1	$\bar{t}$	t	t	c3
0	1	0	1	1	0	c1
0	1	1	0	1	0	c4
1	0	0	0	1	0	c4
1	0	1	-	-	-	-
1	1	0	1	1	1	c2
1	1	1	0	0	0	0

În tabelul de mai sus, s și t au următoarele semnificații:

- S – variabilă care ne spune dacă s-a ales spălare sau doar clătire (s = spălare, $\bar{s}$ = doar clătire);
- T – variabilă care ne spune ce tip de spălare am ales (t = spălare la temperatura T1, $\bar{t}$ = spălare la temperatura T2).

Implementarea se va face folosind CBB de tip JK:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare si pentru cele de ieșire

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	1	-	-
1	$\bar{t}$	0	-	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	0	1
1	-	-	1	-

$$J_2 = \overline{Q_1} * Q_o * \bar{t} + Q_1 * \overline{Q_0}$$

$$K_2 = \overline{Q_1} + Q_o$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	$\bar{s}$	-	-	1
1	t	-	-	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	0	0	-
1	-	0	1	-

$$J_1 = \bar{s} * \overline{Q_0} + t * Q_0 + Q_2$$
$$K_2 = Q_2 * Q_o$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	s	0	1	0
1	-	-	-	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	$\bar{t}$	1	1	-

$$J_0 = s * \overline{Q_2} * \overline{Q_1} + Q_2 * Q_1$$
$$K_0 = \bar{t} + Q_1$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	-

$$C_1 = \overline{Q_2} * Q_1 * \overline{Q_0}$$

$$C_2 = Q_2 * Q_1 * \overline{Q_0}$$

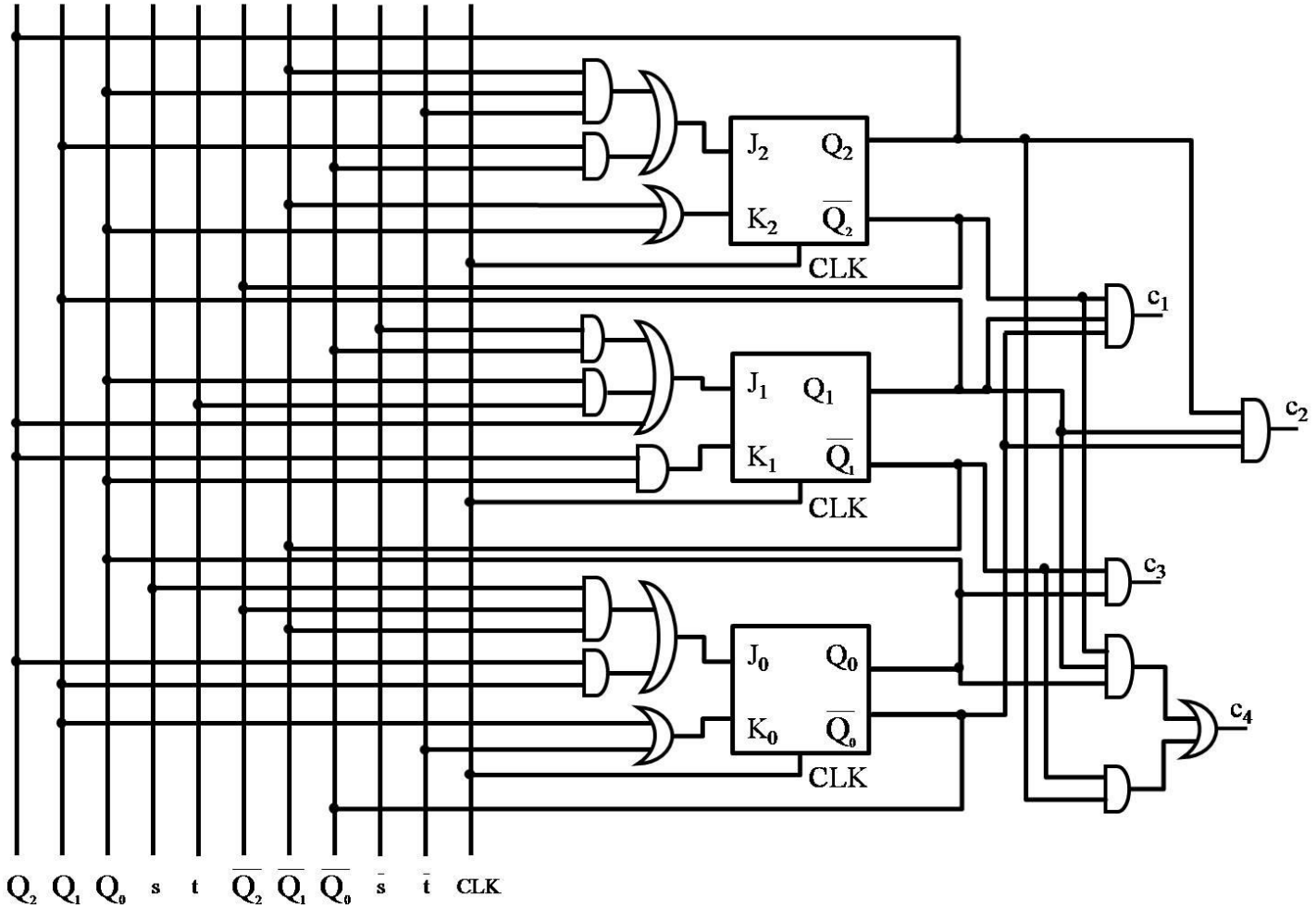
Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	-

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	-

$$C_3 = \overline{Q_1} * Q_0$$

$$C_4 = \overline{Q_2} * Q_1 * Q_0 + Q_2 * \overline{Q_1}$$

Implementarea circuitului folosind bistabili


J2
Q2
K2
Q̄2
CLK
J1
Q1
K1
Q̄1
CLK
J0
Q0
K0
Q̄0
CLK
c1
c2
c3
c4
Q2 Q1 Q0 s t Q̄2 Q̄1 Q̄0 s̄ t̄ CLK